

Zjedine bázi  $A = (x^2, x, 1)$  prostoru  $V$ .  
 Z poznatého matematického analýzy víme, že  
 $\phi(x^2) = 4x + 2x^2$   
 $\phi(x) = 2$   
 $\phi(1) = 0$

Díky těmto znalostem, lze sestavit  $[\phi]_A^A$  protože platí:

$$\phi \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \phi \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \phi \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow [\phi]_A^A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Najdeme vlastní čísla  $[\phi]_A^A$ . Charakteristický polynom operátoru  $\phi$  je

$$P_A(\phi) = (2 - \lambda) \cdot -\lambda \cdot -\lambda = \lambda^2 \cdot (2 - \lambda)$$

$\phi$  má vlastní číslo 0 algebraické násobnosti 2  
 a 2 algebraické násobnosti 1

nalezneme  $M_2$  a  $M_0$

$$M_2 = \ker([\phi]_A^A - 2I_3) = \ker \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \text{Lo} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_0 = \ker([\phi]_A^A) = \ker \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \text{Lo} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Jordanův kanonický tvar  $\phi$  bude mít jednu buňku  $J_{2,1}$   
 a druhou buňku  $J_{0,2}$

Položíme bázi  $B = (v_1, v_2, v_3)$  kde

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \text{je nutné dodat, že dosadíme} \\ \text{jsou vektory } v_1, v_2 \text{ a } v_3 \text{ pořadí} \\ \text{je souřadnice báze } A$$

Nužme najít vektor  $v_3$  takový, že  $[\phi]_A^A \cdot v_3 = v_2$   
 takový vektor lze poměrně jednoduše uhradit

$$\Rightarrow v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Víme, že  $[\phi]_B^B$  by měla vypadat takto:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ nebo } \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{Což zjistíme výrazem}$$

$$[\phi]_B^B = [id]_B^A [\phi]_A^A [id]_A^B \quad B = \left( x^2 + 2x + 2, 1, \frac{1}{2}x \right)$$

$$\text{Víme } [id]_A^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1/2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$[id]_B^A$  lze docela jednoduše odhadnout, ale šlo by i spočítat  
 $[id]_B^A = ([id]_A^B)^{-1}$

$$[id]_B^A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ -4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Stačí jen spočítat součin matic

$$[\phi]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ -4 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1/2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = [\phi]_B^B$$

Což je Jordanův  
kanonický tvar